

a'nın alabileceği değerler toplamı -22'dir.

Bu sorunun detaylı matematiksel açıklaması ve doğruluğunu test eden Python kodu aşağıdadır:

Detaylı Matematiksel Açıklama

Soruda verilen x ve y ifadelerini dikkatlice inceleyelim:

$$x = \frac{2a + 15}{a - 3} \quad y = \frac{a - 3}{2a + 15}$$

Burada fark edeceğimiz en kritik nokta, **x ve y ifadelerinin birbirinin çarpmaya göre tersi (pay ve paydasının yer değiştirmiş hali)** olduğudur. Yani:

$$y = \frac{1}{x} \quad \text{veya} \quad x \cdot y = 1$$

Soruda x ve y 'nin birer **tam sayı** olduğu belirtilmiştir. Çarpımları 1 olan ve her ikisi de tam sayı olan yalnızca iki durum mevcuttur:

1. **Durum:** $x = 1$ ve $y = 1$
2. **Durum:** $x = -1$ ve $y = -1$

Bu iki durumu ayrı ayrı çözerek a değerlerini bulalım:

1. Durum: $x = 1$ Olma Durumu

$$\frac{2a + 15}{a - 3} = 1 \quad 2a + 15 = a - 3 \quad 2a - a = -3 - 15 \quad a = -18$$

(Kontrol: $a = -18$ için $x = \frac{-21}{-21} = 1$ ve $y = \frac{-21}{-21} = 1$ olur, her ikisi de tam sayıdır.)

2. Durum: $x = -1$ Olma Durumu

$$\frac{2a + 15}{a - 3} = -1 \quad 2a + 15 = -(a - 3) \quad 2a + 15 = -a + 3 \quad 3a = 3 - 15 \quad 3a = -12 \quad a = -4$$

(Kontrol: $a = -4$ için $x = \frac{7}{-7} = -1$ ve $y = \frac{-7}{7} = -1$ olur, her ikisi de tam sayıdır.)

Değerlerin Toplamı

a 'nın alabileceği değerler -18 ve -4 'tür. Bunların toplamı:

$$\text{Toplam} = (-18) + (-4) = -22$$

Python Kodu

Aşağıdaki Python kodu, geniş bir tam sayı aralığında döngü kurarak hem x 'i hem de y 'yi tam sayı yapan a değerlerini bulur ve toplar:

```
# a'nın alabileceği değerleri tutacak liste
degerler_a = []

# Geniş bir aralıkta a değerlerini test edelim
for a in range(-1000, 1000):
    # Paydaların sıfır olma durumunu kontrol edelim (Tanımsızlığı önlemek için)
    if (a - 3 == 0) or (2 * a + 15 == 0):
        continue

    pay = 2 * a + 15
    payda = a - 3

    # x ve y'nin tam sayı olması için kalanların 0 olması gerekir
    # (Hem pay paydaya tam bölünmeli, hem de payda paya tam bölünmeli)
    if (pay % payda == 0) and (payda % pay == 0):
        degerler_a.append(a)

# Sonuçları ekrana yazdırma
toplam_a = sum(degerler_a)
print(f"a'nın alabileceği değerler: {degerler_a}")
print(f"a'nın alabileceği değerlerin toplamı: {toplam_a}")
```

Bu soruda tam sayı çarpanları üzerinden mantık yürüttük. Benzer şekilde rasyonel ifadeleri **tam sayılı kesre çevirerek (polinom bölmesiyle)** çözülen **değer kümesi problemlerine** de bakmak ister misiniz?

```
def solve():
    valid_a = []
    # We can check a broad range of a to confirm
    for a in range(-1000, 1000):
        if a - 3 == 0 or 2*a + 15 == 0:
            continue
        num1 = 2*a + 15
        den1 = a - 3
        num2 = a - 3
        den2 = 2*a + 15

        if num1 % den1 == 0 and num2 % den2 == 0:
            valid_a.append(a)
    print("Valid a values:", valid_a)
    print("Sum of a:", sum(valid_a))
```

`solve()`